



Tecnológico de Monterrey

Campus Querétaro

Evidencia de Competencia STC0203

Leonardo Fuentes Bear - A01614731

Materia: Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Fecha de entrega
28 de Mayo 2026

Esta competencia se evidencia con los avances 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Desde el avance 2 se fue desarrollando el modelo entidad-relación mediante retroalimentaciones hasta llegar al modelo entidad-relación final del avance 4. A través del desarrollo del modelo entidad-relación corregido a través de los avances, en el avance 3 se desarrolló el Modelo Relacional para manejar un diccionario de datos consistente y propio para el desarrollo de tablas. Del avance 5 al 7 se desarrollaron mas casos de uso junto a sus diagramas de actividad.

En el avance 7 se desarrollaron los diagramas de secuencia para el 50% de los requisitos funcionales, en este avance desarrolle más la habilidad al momento de elaborar los diagramas de secuencia.

En el caso de estudio 2 se diseñó el modelo entidad relación para los 2 casos presentados donde se adquirieron los conocimientos acerca de la creación y diseño de los modelos Entidad-Relación..

Para el caso de estudio 3 se nos pidió elaborar un diagrama de clases haciendo uso formal de la nomenclatura de UML en este caso se evaluó:

- Especificación de clases (variables de instancia, métodos, visibilidad, parámetros, valores de retorno).
- Asociaciones (tipo correcto de asociación, multiplicidad), Visibilidad, Roles.
- Identificación de los métodos a implementar en cada clase.

En el caso de estudio 4 se aplicaron los conocimientos adquiridos acerca de la creación y diseño de los modelos Entidad-Relación y también se aplicaron las reglas de traslado de MER a MR.

A lo largo de los avances y casos de estudio se fue construyendo la competencia de diseño poco a poco. El Modelo Entidad-Relación se trabajó desde el avance 2 hasta el 4, mejorándolo con cada retroalimentación hasta llegar a una versión final sólida, a partir de la cual se desarrolló el Modelo Relacional con un diccionario de datos bien elaborado. Los casos de estudio aportaron experiencia práctica: los casos 2 y 4 reforzaron el diseño de modelo, mientras que el caso 3 permitió aplicar UML de manera formal a través del diagrama de clases, trabajando especificación de clases, asociaciones y métodos.

Evidencias:

https://github.com/Lolards/TC2005B_IndividualEvidences/tree/main/Evidencias/EvidenciaDiseño